

Лабораторная работа №8

Модель TCP/AQM

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

1. Вводная часть

2. Основная часть

3. Результаты

1. Вводная часть

1.1 Цели и задачи

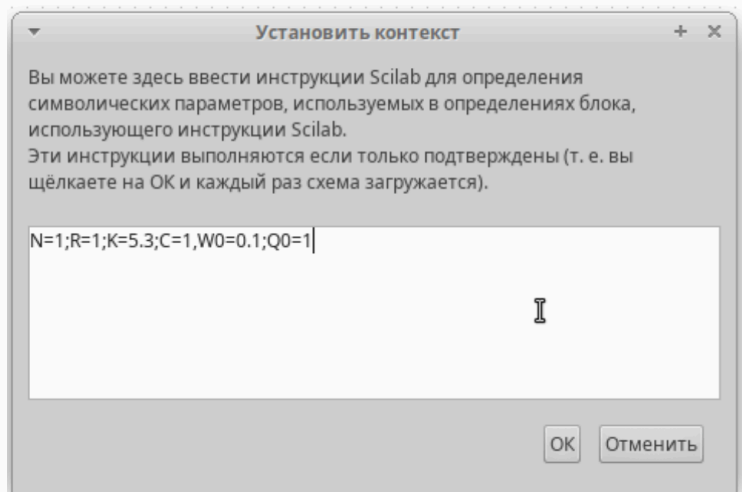
Рассмотреть упрощённую модель поведения TCP-подобного трафика с регулируемой некоторым AQM алгоритмом динамической интенсивностью потока.

Реализовать модель TCP/AQM в xcos и OpenModelica.

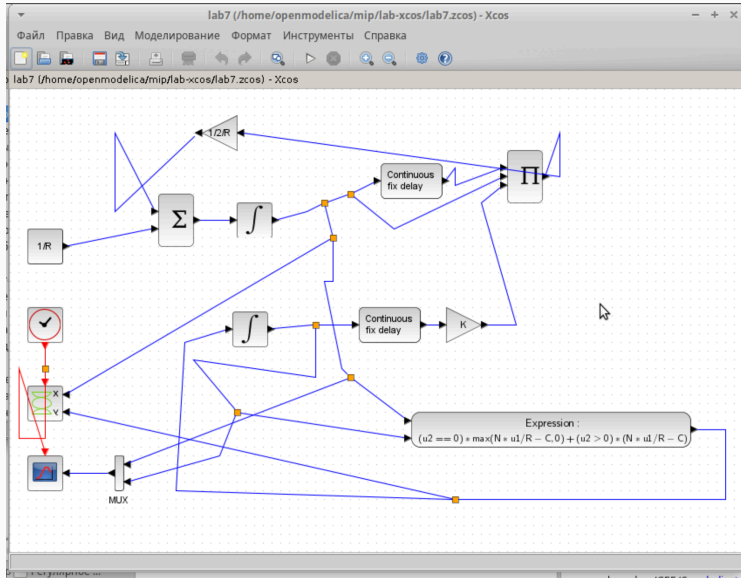
2. Основная часть

2.1 Выполнение лабораторной работы

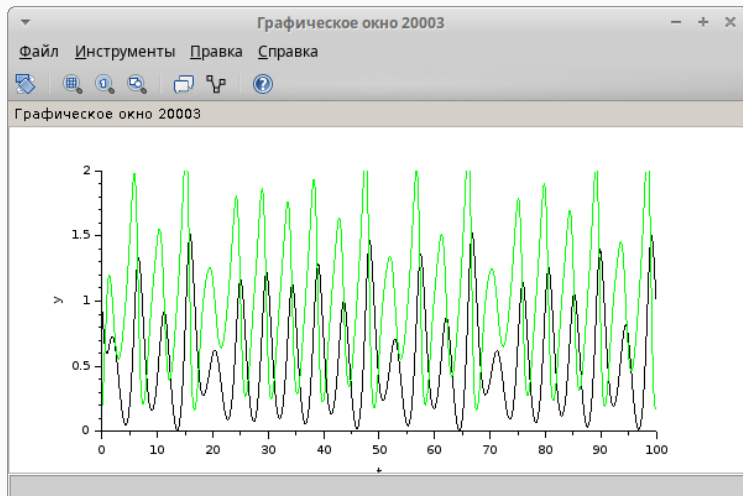
Устанавливаем контекст среды с начальными значениями параметров $N = 1, R = 1, K = 5,3, C = 1, W(0) = 0,1, Q(0) = 1$.



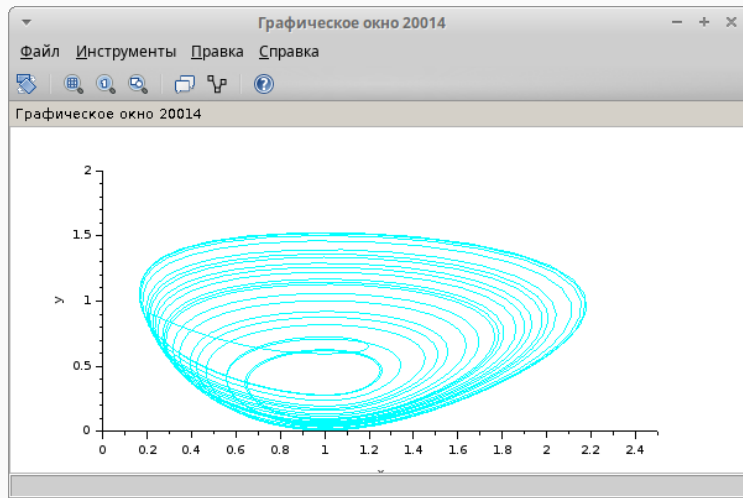
2.2 Повторяем модель из задания.



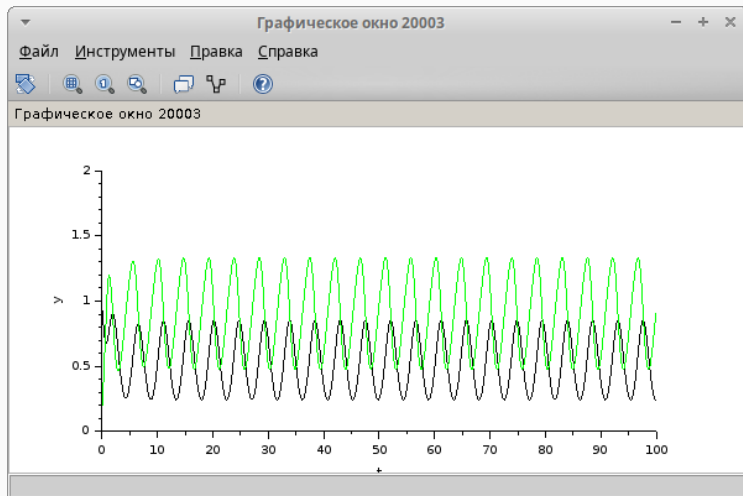
2.3 Получаем график, где зеленая линия – динамика изменения размера ТСП окна $W(t)$, черная – динамика размера очереди $Q(t)$.



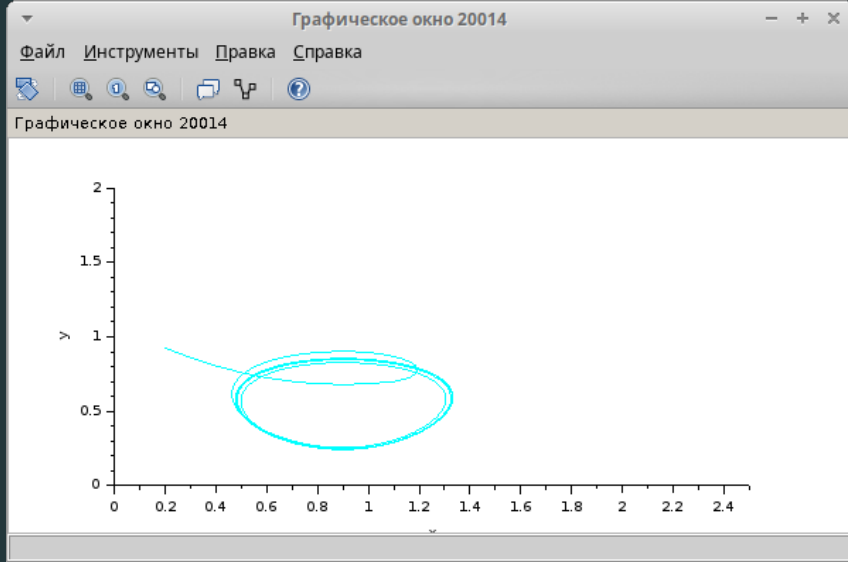
2.4 Получаем фазовый портрет (W, Q).



2.5 Меняем значение параметра С – скорость обработки пакетов в очереди (пакетов в секунду) с 1 на 0.9 и получаем такой график.

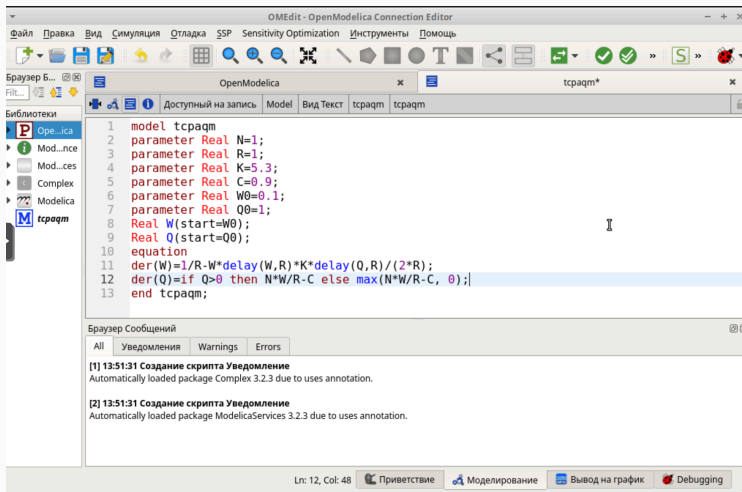


2.6 И фазовый портрет модели при $C=0.9$.

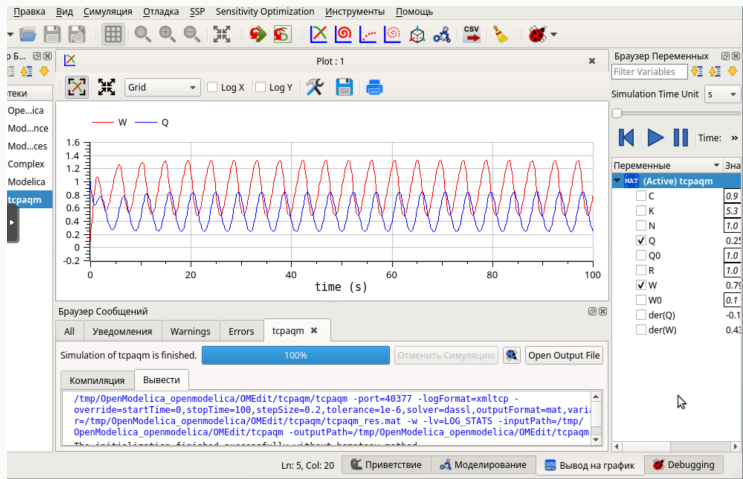


2.7

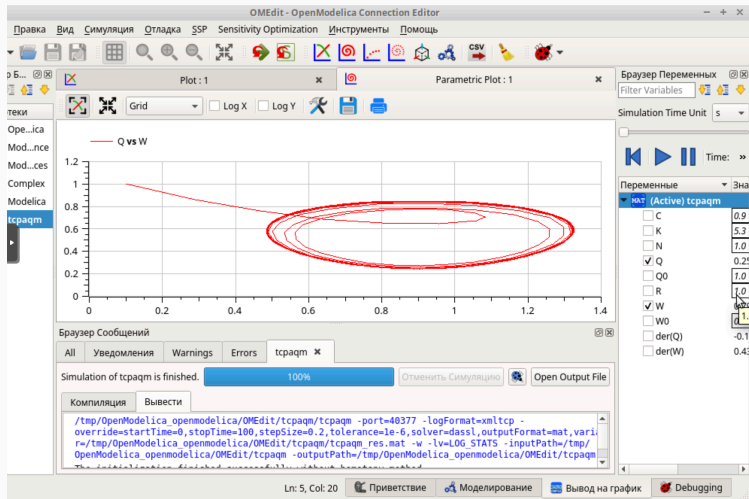
2.8 Прописываем код для программы в OpenModelica. Для реализации задержки используем оператор delay().



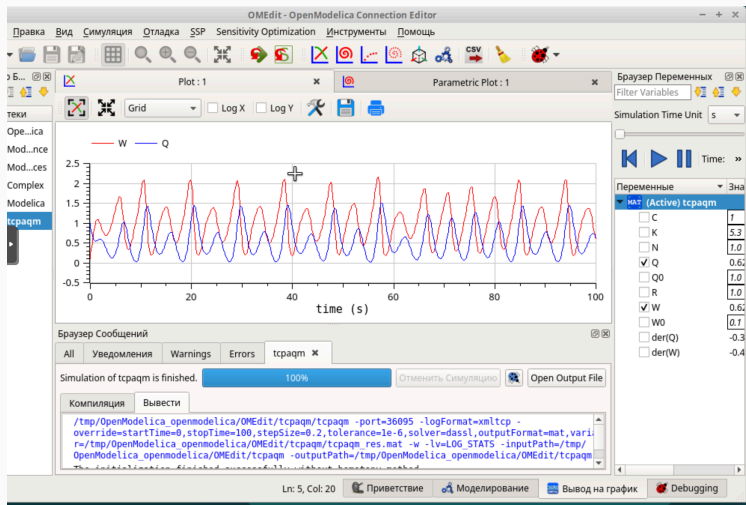
2.9 Построим график динамики изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$.



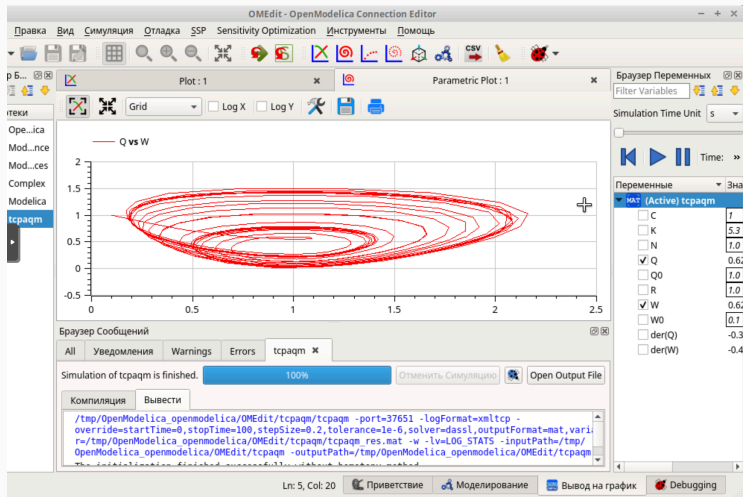
2.10 И фазовый портрет (W, Q).



2.11 До этого мы рассматривали график для $C = 0.9$, теперь смотрим для $C = 1$.



2.12 И фазовый портрет при $C = 1$.



3. Результаты

3. Результаты

Мы ознакомились с моделью TCP/AQM, реализовали ее в xcos наглядно, а также релизовали ее с помощью кода в OpenModelica. Фазовый портрет (W , Q), который показывает наличие автоколебаний параметров системы — фазовая траектория осциллирует вокруг своей стационарной точки. При $C = 0,9$ автоколебания более выраженные.